

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 16

Perímetros y Áreas, Rectas ($\perp$, $\parallel$) y Transformaciones Geométricas

Área y perímetro de polígonos, rectas notables y transformaciones en el plano.

Nombre: _____

Código: 06M-16 FL

Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: Área y Perímetro de Polígonos

☐ Aprende el Concepto: Ideas de Base

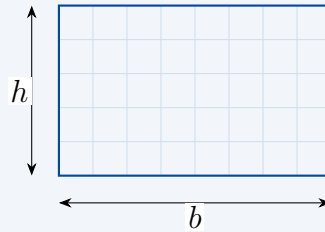
Perímetro (P): suma de las longitudes de **todos** los lados de una figura. Se mide en unidades de **longitud** (cm, m, km...).

Área (A): medida de la superficie **encerrada** por una figura. Se mide en unidades **cua-**
dradas (cm², m²...).

Desde grados anteriores ya sabes que, para un **rectángulo** de base b y altura h :

$$P_{\text{rect}} = 2b + 2h$$

$$A_{\text{rect}} = b \times h$$

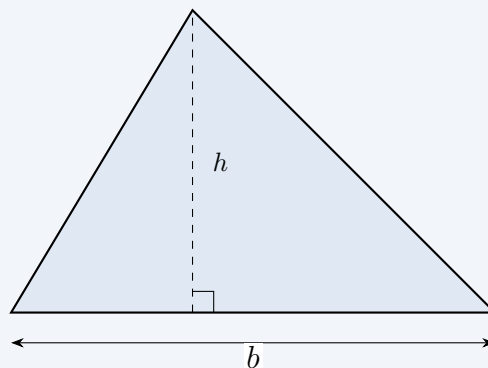


Estas dos ideas son la **base** de toda la misión: cada nueva fórmula que verás compara una figura con un rectángulo o un paralelogramo.

□ Aprende el Concepto: Área del Triángulo

Para cualquier triángulo de base b y altura h (el segmento **perpendicular**, ángulo de 90° , desde un vértice hasta la recta que contiene el lado opuesto):

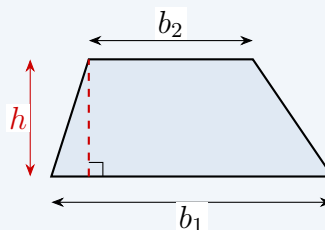
$$A_{\triangle} = \frac{b \times h}{2}$$



□ Aprende el Concepto: Área del Trapecio

Un trapecio tiene dos lados **paralelos** llamados **bases**: la base mayor b_1 y la base menor b_2 ; y una **altura** h (distancia perpendicular entre las dos bases). Su área es:

$$A_{\text{trapecio}} = \frac{(b_1 + b_2) \times h}{2}$$



□ Aprende el Concepto: Área y Perímetro de Polígonos Regulares

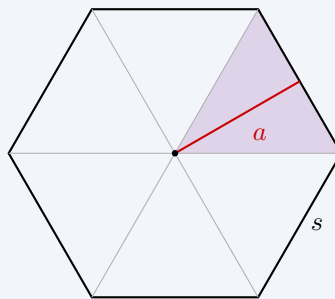
Un polígono es **regular** cuando todos sus lados son congruentes **y** todos sus ángulos internos son congruentes (ej.: triángulo equilátero, cuadrado, pentágono regular, hexágono regular...).

Dos elementos nuevos:

- **Lado (s):** longitud de cada lado (todos miden igual).
- **Apotema (a):** distancia **perpendicular** desde el centro del polígono hasta el punto medio de un lado.

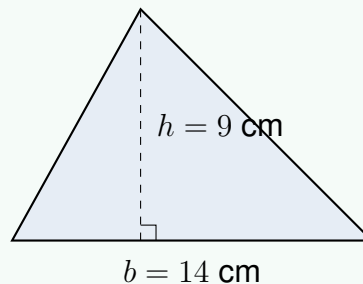
Si el polígono tiene n lados:

$$P = n \times s \qquad A_{\text{polígono regular}} = \frac{P \times a}{2}$$



▣ Ejemplo: Área y Perímetro de un Triángulo

Situación: un triángulo tiene base $b = 14$ cm y altura $h = 9$ cm.



Paso 1: Identificar los datos

Base $b = 14$ cm Altura $h = 9$ cm

Paso 2: Aplicar la fórmula

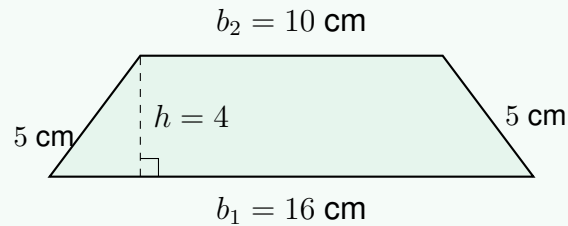
$$A_{\triangle} = \frac{b \times h}{2} = \frac{14 \times 9}{2} = \frac{126}{2}$$

Paso 3: Resultado

$A = 63 \text{ cm}^2$ (el perímetro no se puede hallar: faltan los otros dos lados).

Ejemplo: Área y Perímetro de un Trapecio

Situación: base mayor $b_1 = 16$ cm, base menor $b_2 = 10$ cm, altura $h = 4$ cm, lados no paralelos de 5 cm cada uno.



Paso 1: Identificar los datos

$$b_1 = 16 \text{ cm} \quad b_2 = 10 \text{ cm} \quad h = 4 \text{ cm} \quad \text{lados} = 5 \text{ cm y } 5 \text{ cm}$$

Paso 2: Área

$$A = \frac{(b_1 + b_2) \times h}{2} = \frac{(16 + 10) \times 4}{2} = \frac{26 \times 4}{2} = \frac{104}{2} = 52 \text{ cm}^2$$

Paso 3: Perímetro

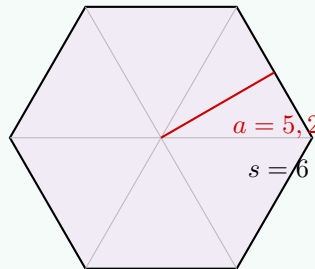
$$P = b_1 + b_2 + \text{lado}_1 + \text{lado}_2 = 16 + 10 + 5 + 5 = 36 \text{ cm}$$

Paso 4: Resultados

$$A = 52 \text{ cm}^2 \quad P = 36 \text{ cm}$$

Ejemplo: Área y Perímetro de un Polígono Regular

Situación: un hexágono regular tiene lado $s = 6$ cm y apotema $a = 5,2$ cm.



Paso 1: Perímetro: $n \times s$ (el hexágono tiene $n = 6$ lados)

$$P = 6 \times 6 = 36 \text{ cm}$$

Paso 2: Área: $\frac{P \times a}{2}$

$$A = \frac{36 \times 5,2}{2} = \frac{187,2}{2}$$

Paso 3: Resultados

$$P = 36 \text{ cm}$$

$$A = 93,6 \text{ cm}^2$$

✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

Sin mirar atrás, escribe de memoria las tres fórmulas de esta misión:

$$A_{\triangle} = \boxed{}$$

$$A_{\text{trapecio}} = \boxed{}$$

$$A_{\text{polígono regular}} = \boxed{}$$

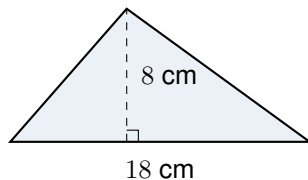
Un triángulo tiene $b = 20 \text{ cm}$ y $h = 7 \text{ cm}$. Su área es $\boxed{}$.

Un pentágono regular tiene $P = 40 \text{ cm}$ y $a = 5,5 \text{ cm}$. Su área es $\boxed{}$

✎ ¡Tu Turno! (Área y Perímetro de Polígonos)

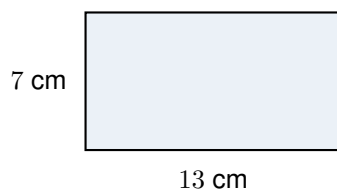
A) Extrae los datos de cada gráfica y opera.

1. Halla el **área**.



$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

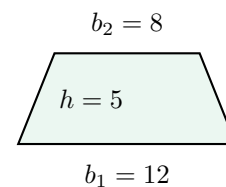
2. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

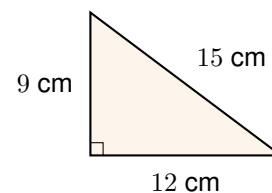
$$P = 2(\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$$

3. Halla el **área**.



$$A = \frac{(\boxed{} + \boxed{}) \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

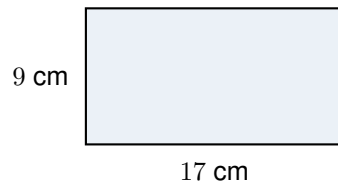
4. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

$$P = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

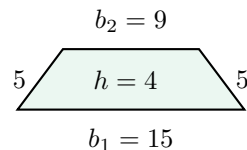
5. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$P = 2(\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$$

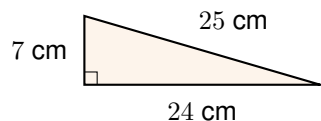
6. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \frac{(\boxed{} + \boxed{}) \times \boxed{}}{2} = \boxed{}$$

$$P = \boxed{} = \boxed{}$$

7. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$P = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

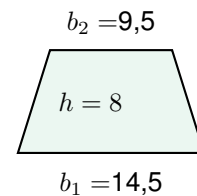
8. Halla el **área** y el **perímetro** (cuidado: hay decimales).



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$P = 2(\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$$

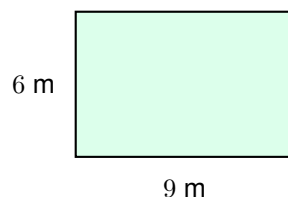
9. Halla el **área** (pista: suma las bases primero).



$$A = \frac{(\boxed{} + \boxed{}) \times \boxed{}}{2} = \boxed{}$$

B) Extrae las medidas de la gráfica y resuelve la situación.

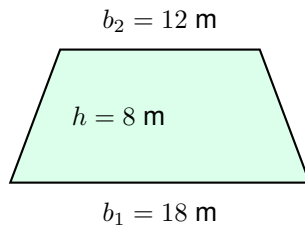
10. Un jardín rectangular tiene las medidas de la gráfica. Se necesita saber cuánto césped comprar (área) y cuánta cerca poner alrededor (perímetro).



a) Área: $A = \boxed{} \text{ m}^2$ b) Perí-

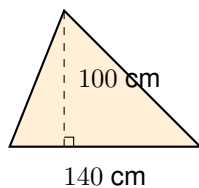
metro: $P = \boxed{} \text{ m}$
 c) Si el metro de cerca cuesta \$14.000, el costo total es: $\boxed{}$

11. Un lote con forma de trapecio se va a cubrir con rollos de grama; cada rollo cubre 3 m^2 .



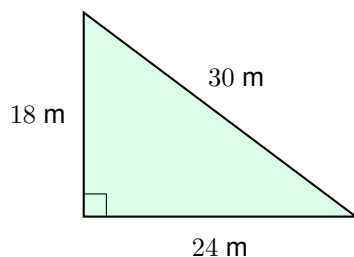
- a) Área del lote: $A =$ m^2
b) Rollos necesarios:

12. Se construye el tablero triangular de una mesa. Un tarro de barniz alcanza para 50 cm^2 .



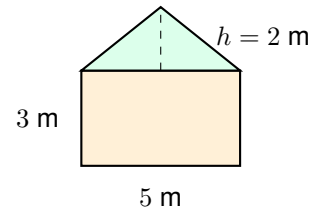
- a) Área en cm^2 : =
b) Tarros de barniz que se deben **comprar** (redondea hacia arriba):

13. Un parque triangular se rodea con una cerca, y se ubica un poste de luz cada 6 metros (incluyendo el inicio).



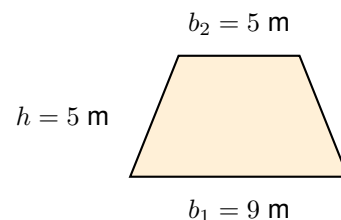
- a) Perímetro: $P =$ m
b) Número de postes necesarios para cubrir todo:

14. La planta de un cobertizo tiene forma de "casa": un rectángulo con un triángulo encima. Halla el área **total**.



- a) Área del rectángulo:
b) Área del triángulo:
c) Área **total** del cobertizo:

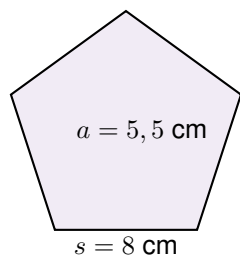
15. Una terraza de madera trapezoidal se cubre con tablas; cada tabla cubre $0,75 \text{ m}^2$ y cuesta \$32.000.



- a) Área: $A =$ m^2
b) Tablas necesarias para cubrirlo:
c) Costo total de la madera:

C) Polígonos regulares (perímetro $P = n \times s$, área $A = \frac{P \times a}{2}$).

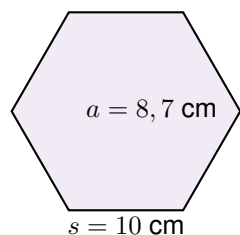
16. Pentágono regular ($n = 5$).



$$P = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

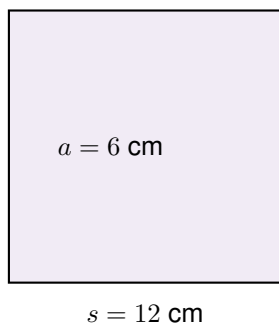
17. Hexágono regular ($n = 6$).



$$P = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

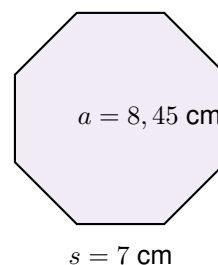
18. Cuadrado visto como polígono regular ($n = 4$).



$$P = \boxed{} \quad A = \boxed{}$$

¿Coincide con 12^2 ? $\boxed{}$

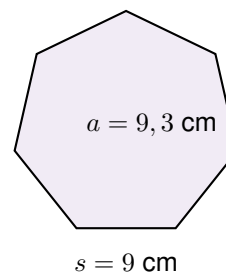
19. Octágono regular.



$$P = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

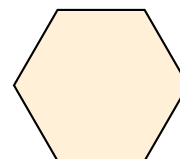
20. Heptágono regular.



$$P = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

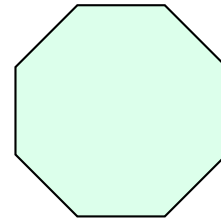
$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

21. Una mesa hexagonal de jardín tiene lado $s = 40$ cm y apotema $a = 34,6$ cm. Se le pondrá un vidrio protector que cuesta \$0,50 por cm^2 .



a) Área: cm^2

b) Costo del vidrio:



22. Una fuente octagonal mide $s = 2$ m y $a = 2,4$ m. Se quiere poner un borde decorativo alrededor.

Perímetro del borde decorativo:
 $P =$

Misión 2: Rectas Paralelas, Perpendiculares y Transversales

□ Aprende el Concepto: Rectas Paralelas ($\parallel$) y Perpendiculares ($\perp$)

Rectas paralelas ($\parallel$): están en el mismo plano, tienen la **misma dirección** y **nunca se cruzan** (la distancia entre ellas es siempre la misma). Se escribe $r \parallel s$.

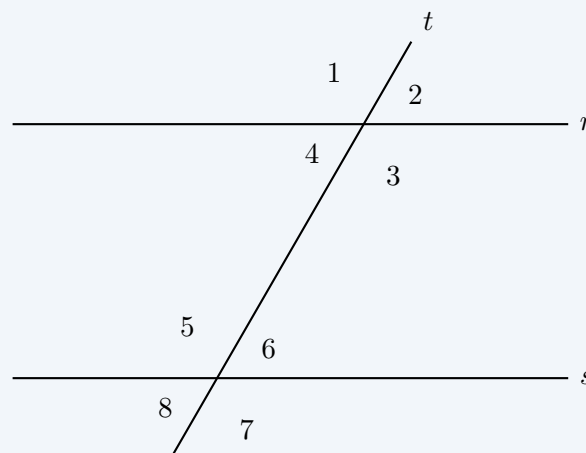
Rectas perpendiculares ($\perp$): se cruzan formando exactamente un ángulo de 90° . Se escribe $r \perp s$.

Recta transversal: una recta que **cruza** a otras dos (o más) rectas, cada una en un punto distinto.



□ Aprende el Concepto: Ángulos Formados por una Transversal

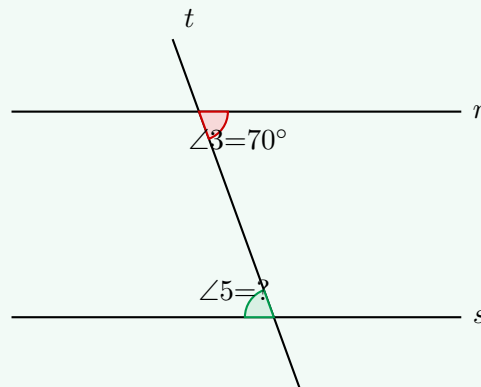
Cuando una transversal t corta a **dos rectas paralelas** r y s , se forman **8 ángulos**: 4 en cada intersección. Se numeran así:



- **Internos** (entre r y s): 3, 4, 5, 6. **Externos** (fuera de r y s): 1, 2, 7, 8.
- **Correspondientes** (misma posición en cada recta, **congruentes**): (1, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 8).
- **Alternos internos** (internos, lados opuestos de t , **congruentes**): (3, 5), (4, 6).
- **Alternos externos** (externos, lados opuestos de t , **congruentes**): (1, 7), (2, 8).
- **Internos (conjugados) del mismo lado** (internos, mismo lado de t , **suplementarios**, suman 180°): (3, 6), (4, 5).
- **Opuestos por el vértice (congruentes)**: (1, 3), (2, 4), (5, 7), (6, 8).
- **Par lineal** (adyacentes sobre la misma recta, **suplementarios**): (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1) y (5, 6), (6, 7), (7, 8), (8, 5).

Ejemplo

Situación: en la figura, $\angle 3 = 70^\circ$. Halla $\angle 5$, $\angle 6$ y $\angle 1$.



$\angle 5$ es **alternos internos** con $\angle 3 \Rightarrow \angle 5 = 70^\circ$ (congruentes).

$\angle 6$ es **par lineal** con $\angle 5$ (suplementarios) $\Rightarrow \angle 6 = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

$\angle 1$ es **correspondiente** con $\angle 5 \Rightarrow \angle 1 = 70^\circ$ (congruentes).

✓ El Truco: Solo Dos Valores Posibles

En esta figura, **todos** los ángulos agudos son iguales entre sí, y **todos** los ángulos obtusos son iguales entre sí (si t no es perpendicular a r y s). Además, cualquier ángulo agudo + cualquier ángulo obtuso = 180° . Si conoces **uno solo** de los 8 ángulos, ¡puedes hallar los otros 7 sin usar transportador!

✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

Usa la figura de esta misión: si $\angle 4 = 110^\circ$, halla $\angle 6$ (alternos internos): y $\angle 8$ (opuestos por el vértice):

¡Tu Turno! (Identificación de Ángulos entre Paralelas)

Usa la figura de referencia (arriba) para responder. Escribe el nombre de la relación o el valor pedido.

1. Clasifica el par $\angle 1$ y $\angle 5$:

2. Clasifica el par $\angle 3$ y $\angle 5$:

3. Clasifica el par $\angle 2$ y $\angle 8$:

4. Clasifica el par $\angle 4$ y $\angle 6$:

5. Clasifica el par $\angle 3$ y $\angle 6$:

6. Clasifica el par $\angle 1$ y $\angle 2$:

7. Clasifica el par $\angle 2$ y $\angle 4$:

8. ¿Cuál ángulo es **correspondiente** con $\angle 3$?

9. ¿Cuál ángulo es **alterno interno** con $\angle 4$?

10. Si $\angle 1$ fuera igual a 65° , halla $\angle 5$ (indica la relación usada): Valor
Relación

11. Si $\angle 4$ fuera igual a 70° , halla $\angle 2$ (indica la

relación usada):

Relación

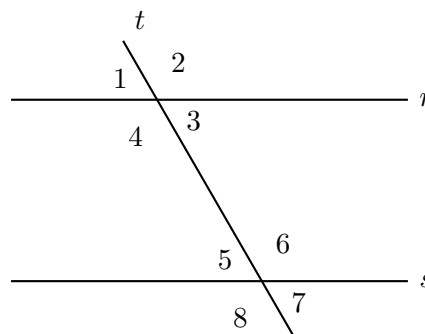
12. Si $\angle 3$ fuera igual a 110° , halla $\angle 5$ (indica la relación usada):

Relación

13. Si $\angle 2$ fuera igual a 75° , halla $\angle 7$ (indica la relación usada):

Relación

14. Esta figura tiene la transversal inclinada hacia el **otro lado**. Clasifica $\angle 1$ y $\angle 8$:



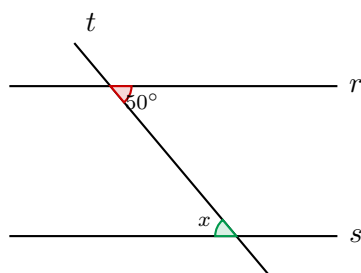
15. En la **misma** figura del punto anterior: si $\angle 6 = 120^\circ$, halla $\angle 3$ (indica la relación usada):

Relación

¡Tu Turno! (Halla el valor de x)

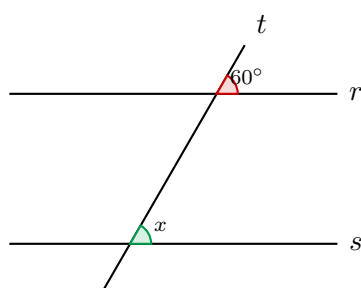
Identifica si la relación de la pareja es congruente o suplementaria, y deduce el valor de x .

1. Alternos internos.



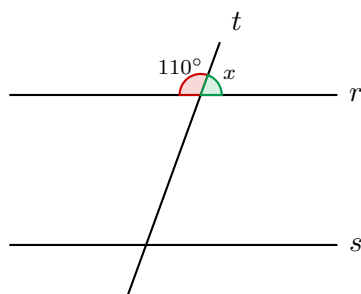
Relación: $x =$

2. Correspondientes.



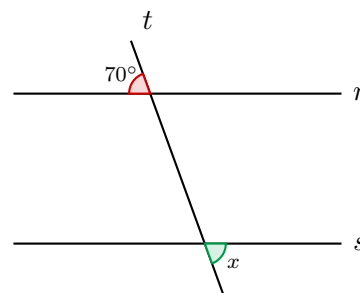
Relación: $x =$

3. Par lineal.



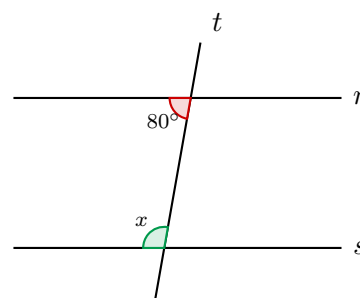
Relación: $x =$

4. Alternos externos.



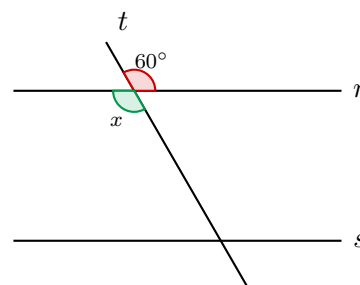
Relación: $x =$

5. Internos del mismo lado (conjugados).



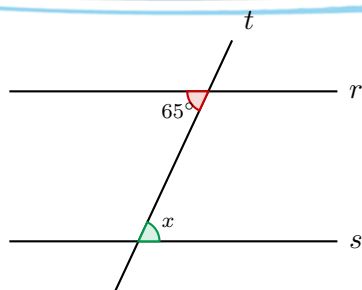
Relación: $x =$

6. Opuestos por el vértice.



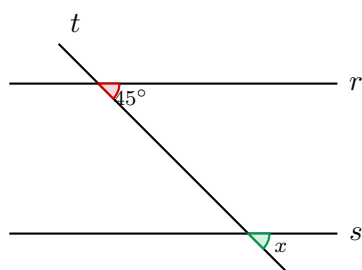
Relación: $x =$

7. Alternos internos.



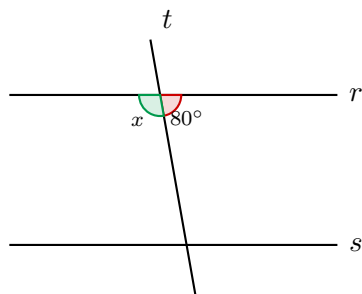
Relación: $x =$

8. Correspondientes.



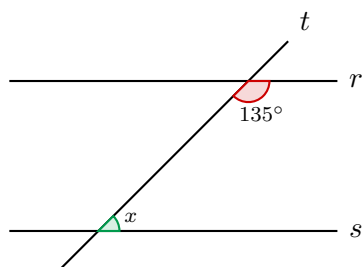
Relación: $x =$

9. Par lineal.



Relación: $x =$

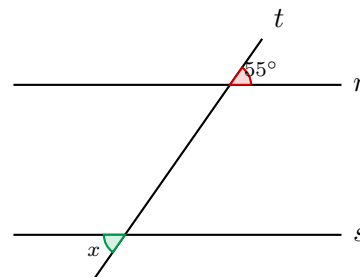
10. Internos del mismo lado (conjugados).



Relación:

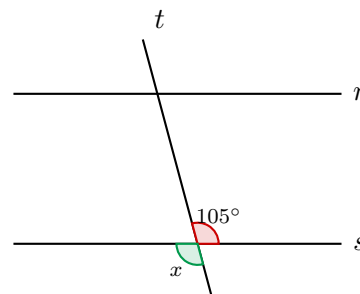
$x =$

11. Alternos externos.



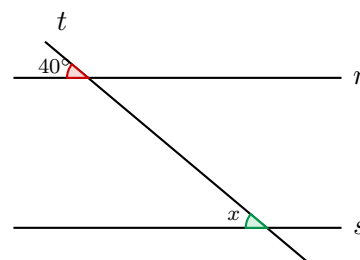
Relación: $x =$

12. Opuestos por el vértice.



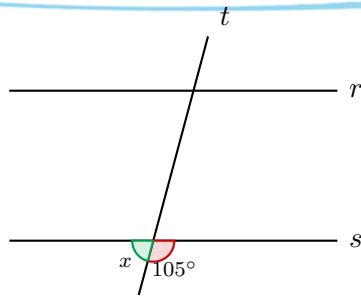
Relación: $x =$

13. Correspondientes.

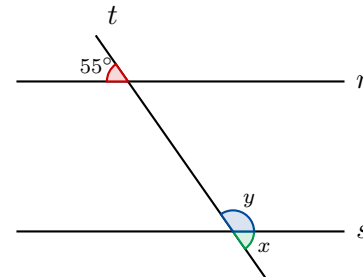


Relación: $x =$

14. Par lineal.



15. Encuentra el valor de x y y .



Relación: $x =$ $x =$ $y =$

Misión 4: Transformaciones en el Plano (Movimientos Visuales)

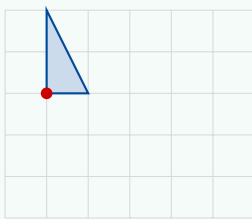
□ Aprende el Concepto: 1. Traslación (Deslizar)

La **traslación** es simplemente **deslizar** una figura de un lugar a otro en la cuadrícula. La figura no se voltea, no gira y no cambia de tamaño.

¿Cómo se hace? Se elige un vértice (una esquina de la figura), se cuentan los cuadritos en la dirección indicada (por ejemplo: "3 a la derecha y 2 abajo") y se marca el nuevo punto. ¡Haz lo mismo con cada esquina y únelas!

📏 Ejemplo: Paso a Paso: Trasladar 4 a la derecha y 2 hacia abajo

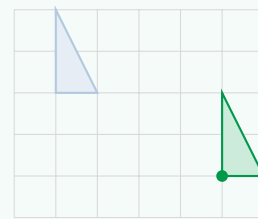
1. Elige una esquina



2. Cuenta los cuadros



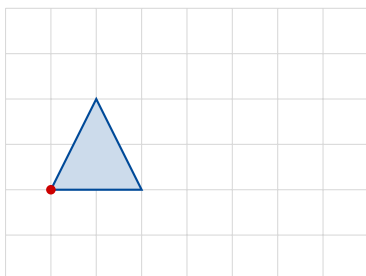
3. Dibuja y une



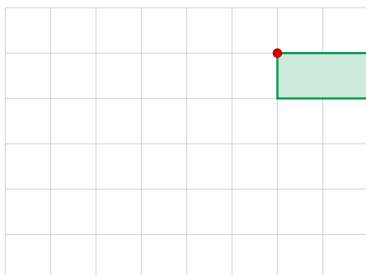
¡Tu Turno! (Aplica la Traslación)

Instrucción: En cada cuadrícula, traslada la figura contando los cuadritos según la regla. Dibuja la nueva figura resultante.

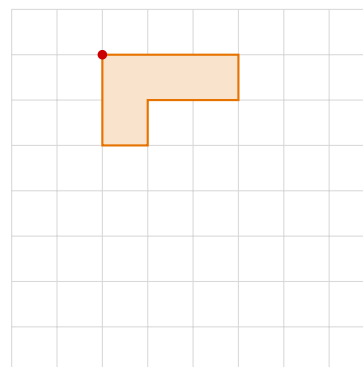
1. Traslada **4 cuadritos a la derecha** y **1 hacia arriba**.



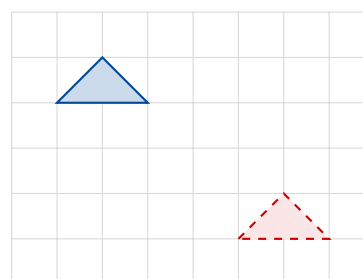
2. Traslada **5 cuadritos a la izquierda** y **3 hacia abajo**.



3. Traslada **6 cuadritos hacia abajo**.



4. **El Detective:** ¿Cuál fue el movimiento para llegar de la figura **Azul** a la **Roja**?



Regla: cuadritos a la derecha y hacia abajo.

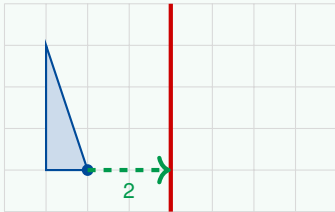
□ Aprende el Concepto: 2. Reflexión (El Efecto Espejo)

Una **reflexión** es voltear una figura usando una línea recta como si fuera un **espejo**.

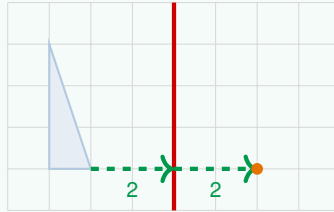
¿Cómo se hace? 1) Desde una esquina, cuenta cuántos cuadritos hay en línea recta hasta el espejo. 2) Pasa al otro lado del espejo contando **exactamente la misma cantidad** de cuadritos y haz un punto.

Ejemplo: Paso a Paso: Reflejar usando el espejo rojo

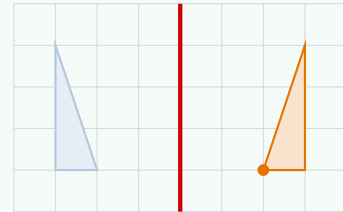
1. Distancia al espejo



2. Misma distancia



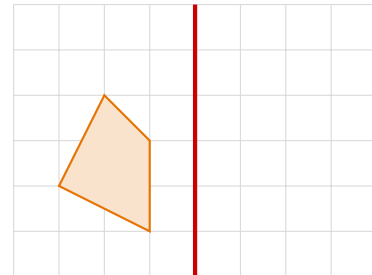
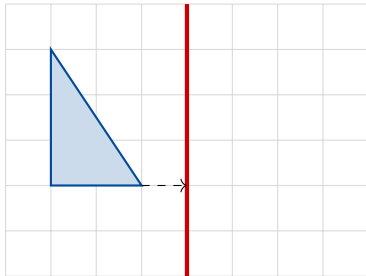
3. Dibuja y une



¡Tu Turno! (Aplica la Reflexión)

Instrucción: Dibuja el reflejo de cada figura al otro lado de la línea roja (espejo).

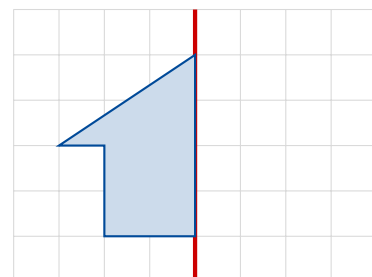
5. Reflejo vertical (Espejo parado).



6. Reflejo horizontal (Espejo acostado).



8. ¡Mitad completada! Refleja la mitad de la cara para ver la figura entera.



7. Reflejo de polígono irregular.

Aprende el Concepto: 3. Rotación (Girar)

Una **rotación** es girar una figura alrededor de un punto central, como las manecillas de un reloj.

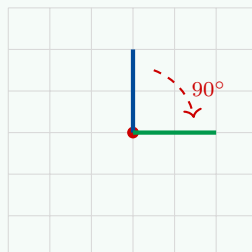
¿Cómo se hace? Se escoge el **centro de rotación** (el clavito que sostiene la figura). Luego se gira: Un cuarto de vuelta equivale a 90° y media vuelta equivale a 180° .

Ejemplo: Paso a Paso: Rotar 90° a la derecha (como el reloj)

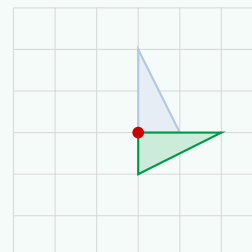
1. Fija el centro



2. Gira la línea guía



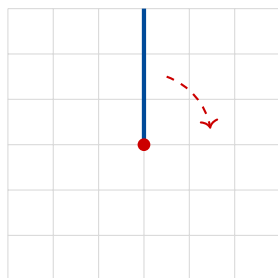
3. Dibuja la figura



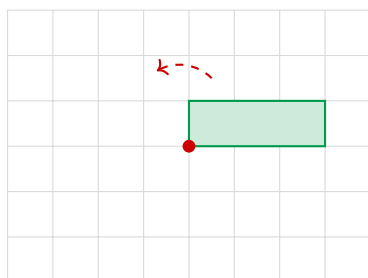
¡Tu Turno! (Aplica la Rotación)

Instrucción: Gira la figura alrededor del **punto rojo** y dibújala en su nueva posición.

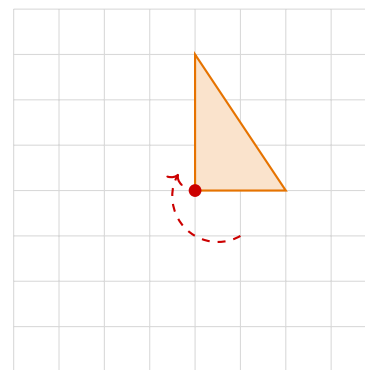
9. Gira la línea **un cuarto de vuelta** (90°) a la derecha.



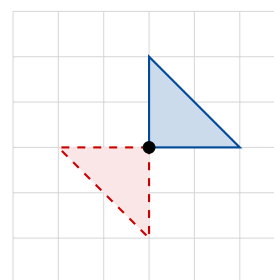
10. Gira el rectángulo **un cuarto de vuelta** (90°) a la izquierda.



11. Gira el triángulo **media vuelta** (180°).



12. ¿Cuántos grados se giró la figura **Azul** para llegar a la **Roja**?



- ☐ Un cuarto de vuelta (90°)
- ☐ Media vuelta (180°)

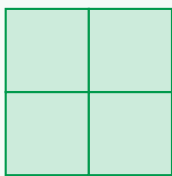
Aprende el Concepto: 4. Teselaciones (Cubrir sin dejar huecos)

Una **teselación** ocurre cuando cubres un piso entero usando una o varias figuras repetidas **sin dejar ningún hueco libre** y sin que se encimen.

El Truco de Escher: Puedes crear tu propia ficha de teselación dibujando un cuadrado, recortando un bocado del lado izquierdo, y "pegando" ese mismo bocado en el lado derecho usando una traslación. ¡Encajará como rompecabezas!

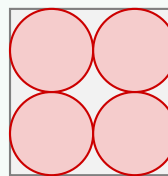
Ejemplo: ¿Qué es y qué NO es una teselación?

Sí es una teselación



Las figuras encajan perfectamente sin huecos vacíos.

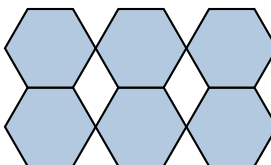
NO es una teselación



Al poner círculos juntos, sobran espacios (huecos) entre ellos.

¡Tu Turno! (Descubre el Patrón (Teselar))

- 13. Identifica:** Observa este patrón de triángulos y hexágonos. ¿Es una teselación válida (cubre todo sin dejar espacios en blanco)?



Respuesta:

- 14. Continúa el patrón:** Dibuja las próximas **2 figuras** para continuar esta teselación simple en la cuadrícula.

